

exam w13

$$\begin{aligned}
1. \quad E(\hat{f}(x) | N=n) &= E\left[\sum_{i=1}^N K_h(x-T_i) \mid N=n\right] \\
&= \sum_{i=1}^n E(K_h(x-T_i) \mid N=n) \\
&= n \int_0^D K_h(x-y) \frac{f(y)}{n} dy \\
&= \frac{n}{n} K_h * f(x)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2. \quad E(\hat{f}(x)) &= \sum_{n \geq 0} P(N=n) E(\hat{f}(x) \mid N=n) \\
&= \frac{K_h * f(x)}{n} E(N) \quad \swarrow N \sim P(n) \\
&= K_h * f(x).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
3. \quad \text{var}(V|W) &= E(V^2|W) - (E(V|W))^2 \\
\text{Donc } E[\text{var}(V|W)] &= E(V^2) - E[(E(V|W))^2]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{var}(E(V|W)) &= E[(E(V|W))^2] - (E[E(V|W)])^2 \\
&= E[(E(V|W))^2] - (E(V))^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Donc } E(\text{var}(V|W)) + \text{var}(V|W) &= E(V^2) - (E(V))^2 \\
&= \text{var} V.
\end{aligned}$$

$$4. \text{Var } \hat{f}(x) = E(\text{Var}(\hat{f}(x) | N)) + \text{Var}(E(\hat{f}(x) | N))$$

$$\begin{aligned} \bullet \text{Var}(E(\hat{f}(x) | N)) &= \text{Var}\left(\frac{N}{m} K_h * f(x)\right) \\ &= \left(\frac{K_h * f(x)}{m}\right)^2 \text{Var}(N) \\ &= \frac{(K_h * f(x))^2}{m} \end{aligned}$$

$$\bullet E(\text{Var} \hat{f}(x) | N) ?$$

$$\text{Var}[\hat{f}(x) | N] = E(\hat{f}(x)^2 | N) - [E(\hat{f}(x) | N)]^2 = g(N) - h(N)^2$$

$g(n) = E(\hat{f}(x) | N=n)$ et $h(n) = E(\hat{f}(x) | N=n)$. Donc $g(n) - h(n)^2 = \text{Var}(\hat{f}(x) | N=n)$

$$\text{Var}(\hat{f}(x) | N=n) \stackrel{\text{propriété 2}}{=} n \left[\int_0^D K_h^2(x-y) \frac{f(y)}{m} dy - \left(\int_0^D K_h(x-y) \frac{f(y)}{m} dy \right)^2 \right]$$

$$\text{Donc } E(\text{Var} \hat{f}(x) | N) =$$

$$E \left(n \left[\int_0^D K_h^2(x-y) \frac{f(y)}{m} dy - \left(\int_0^D K_h(x-y) \frac{f(y)}{m} dy \right)^2 \right] \right)$$

$$= E(N) \left[\int \dots - \left(\int \dots \right)^2 \right]$$

$$= m \left[\int \dots - \left(\int \dots \right)^2 \right]$$

$$= \int_0^D K_h^2(x-y) f(y) dy - \frac{1}{m} \left(\int_0^D K_h(x-y) f(y) dy \right)^2$$

$$\text{Finalement: } \text{Var} \hat{f}(x) = \int_0^D K_h^2(x-y) f(y) dy = K_h^2 * f(x).$$

$$5. a) R(\hat{f}) = \int_0^D E(\hat{f}(x) - f(x))^2 dx \quad (\text{Fubini } \geq 0)$$

$$= \int_0^D \text{biais}_x^2 + \text{var}_x dx$$

$$\text{où } \text{biais}_x = E(\hat{f}(x)) - f(x)$$

$$\text{et } \text{var}_x = \text{Var } \hat{f}(x).$$

$$\text{biais}_x = Kh * f(x) - f(x) \quad (\text{quest 2})$$

$$\text{Donc } R(\hat{f}) = \int_0^D (Kh * f(x) - f(x))^2 dx + \int_0^D \text{var } \hat{f}(x) dx.$$

$$b) \int_0^D \text{var } \hat{f}(x) dx = \int_0^D Kh^2 * f(x) dx \quad (\text{quest 4})$$

$$a) \|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1 \quad \forall f \text{ et } g$$

$$\|f\|_1 = \int_{\mathbb{R}} |f| \quad \text{ou on a pos}$$

$$\text{donc } \int_0^D Kh^2 * f(x) dx \stackrel{(f \geq 0)}{\leq} \int_{\mathbb{R}} Kh^2 * f(x) dx$$

$$\leq \int_{\mathbb{R}} Kh^2(x) dx \int_{\mathbb{R}} f(x) dx$$

$$= \frac{1}{h} \int K(u) du \times m$$

↑
 $u = \frac{x}{h}$

$$c) \|Kh * f - f\|_L^2 = \int_0^D (Kh * f(x) - f(x))^2 dx$$

$$a) Kh * f(x) - f(x) = \int_{\mathbb{R}} Kh(x-y) f(y) dy - f(x)$$

$$= \int_{\mathbb{R}} Kh(x-y) (f(y) - f(x)) dy \quad \left(\int_{\mathbb{R}} Kh(x-y) dy = 1 \right)$$

$$\text{Donc } |Kh * f(x) - f(x)| \leq \int_{\mathbb{R}} |Kh(x-y)| |f(y) - f(x)| dy$$

$$\leq 2 \int_{\mathbb{R}} |Kh(x-y)| m |y-x| dy \quad (\tilde{f} \text{ } L\text{-Lip})$$

$$= L m \int_{\mathbb{R}} |u Kh(u)| du \stackrel{\frac{u}{h} = v}{=} L m h \int_{\mathbb{R}} |v K(v)| dv$$

$$\text{Donc } \|Kh * f - f\|_L^2 \leq \left(L m h \int_{\mathbb{R}} |v K(v)| dv \right)^2 \int_0^D 1 dx$$

$$= L^2 D \int_{\mathbb{R}} |K(v)| v |dv| (mh)^2$$

$$d) R(\hat{f}) \leq C_1 (hm)^2 + C_2 \frac{m}{h} \quad (a+b+c)$$

$$\text{où } C_1 = \int_{\mathbb{R}} K^2(u) du \quad \text{et } C_2 = DL^2 \left(\int |K(v)| v |dv| \right)^2$$

$$\text{On choisit } h \text{ t.q. } (hm)^2 = \frac{m}{h}$$

$$\text{i.e. } h^3 \sim \frac{1}{m} \quad \text{i.e. } h \sim \frac{1}{m^{1/3}}$$

$$\text{alors } R(\hat{f}) \leq C m^{1/3} \quad \text{avec } C \text{ ne dépendant}$$

que de K, L, D .

$$6. \quad \tilde{f} = \sum_m f_m \quad \text{avec} \quad h^* = \frac{1}{m^{1/3}}$$

$$\tilde{R}(\hat{f}) = E \| \hat{f} - \tilde{f} \|_2^2$$

$$= \frac{1}{m^2} E \| \hat{f} - f \|_2^2$$

$$\leq \frac{C}{m^2} m^{4/3} = C m^{-2/3}$$

Exo 2 1. Soit I la variable aléatoire donnant les indices $i \in \{1, \dots, m\}$ tels que $X_i = 0$.
 Sachant que $N_0 = n_0$, I est à valeurs dans l'ensemble $\mathcal{P}_m^{n_0}$ de parties à n_0 éléments de $\{1, \dots, m\}$. Les variables X_i étant iid, la v.a. I suit une loi uniforme dans $\mathcal{P}_m^{n_0}$. Donc la variable I a une loi indépendante de la loi de X .

Comme S est fonction de I , S a aussi une loi indépendante de X .

2. Un nombre "anormalement" élevé ou "anormalement" faible de suites fait suspecter une dépendance entre les X_i . ("anormalement" s'entend en comparaison de ce qui se passe quand les X_i sont indépendantes). On pose donc

$$\boxed{P_{\alpha}(X_i^n) = P(S < t_{\alpha}) + P(S > s_{\alpha})} \quad \text{avec } t_{\alpha} \text{ et } s_{\alpha} \text{ t.q. } E_{H_0}(\varphi(X_i^n)) \leq \alpha.$$

(i.e. quand les X_i sont iid)

avec t_{α} le + gd possible et s_{α} le + petit possible.

3. On choisit s_{α} et t_{α} t.q. le test soit symétrique, i.e.

$$P_{H_0}(S < t_{\alpha} | N_0 = n_0) \leq \frac{\alpha}{2}$$

$$\text{et } P_{H_0}(S > s_{\alpha} | N_0 = n_0) \leq \frac{\alpha}{2}$$

• s_{α} est le + petit **réel** t.q. $P_{H_0}(S > s_{\alpha} | N_0 = n_0) \leq \frac{\alpha}{2}$.

Donc d'après le cours on a:

$$s_{\alpha} = F^{(1)}(1 - \frac{\alpha}{2})$$

rem: s_{α} et t_{α} dépendent de (n, n_0) .

$$\text{Or } P_{H_0}(S < t_\alpha | N_0 = n_0) \leq \frac{\alpha}{2} \Leftrightarrow 1 - P_{H_0}(S \geq t_\alpha | N_0 = n_0) \leq \frac{\alpha}{2}$$

$$\Leftrightarrow P_{H_0}(S \geq t_\alpha | N_0 = n_0) \geq 1 - \frac{\alpha}{2}.$$

On pose $G(x) = P_{H_0}(S \geq x | N_0 = n_0)$ G est continue à gauche et décroissante.

Pour $t \in]0, 1[$, on pose

$$G^{(-1)}(t) = \sup \{ x \in \mathbb{R} : G(x) \geq t \}$$

$$\text{alors } t_\alpha = G^{(-1)}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)$$

$$\text{On a faiblement: } G(x) \geq t \Leftrightarrow x \leq G^{(-1)}(t). \quad (1)$$

$$(\text{analogue à: } F(x) \geq t \Leftrightarrow x \geq F^{(-1)}(t)). \quad (2)$$

Valeur observée de $S = D$

Valeur observée de la p -valeur:

$$p = \inf \{ \alpha \in]0, 1[: D < t_\alpha \text{ ou } S > s_\alpha \}$$

$$= \inf \{ \alpha \in]0, 1[: D < G^{(-1)}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \text{ ou } D > F^{(-1)}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \}$$

Or S est à valeurs entières donc $D, F^{(-1)}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)$ et $G^{(-1)}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)$ sont des entiers.

$$\text{Donc } p = \inf \left\{ \alpha \in]0, 1[: \begin{array}{l} S+1 \leq G^{(-1)}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \\ \text{ou } S-1 \geq F^{(-1)}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \end{array} \right\}$$

$$= \inf \left\{ \alpha \in]0, 1[: \begin{array}{l} G(D+1) \geq 1 - \frac{\alpha}{2} \\ \text{ou } F(S-1) \geq 1 - \frac{\alpha}{2} \end{array} \right\}$$

(1) et (2)

$$= \inf \left\{ \alpha \in]0, 1[: \begin{array}{l} \alpha \geq 2(1 - G(D+1)) \\ \text{ou } \alpha \geq 2(1 - F(S-1)) \end{array} \right\}$$

$$\text{i.e. } p = \min \left\{ 2 \min \left(1 - G(\alpha+1), 1 - F(\alpha-1) \right), 1 \right\}.$$

$$\begin{aligned} \text{Or } G(x) &= P_{H_0}(S \geq x \mid N_0 = n_0) = 1 - P_{H_0}(S < x \mid N_0 = n_0) \\ (x \in \mathbb{N}) \quad &= 1 - F(x-1) \quad (\text{valeurs entières}) \end{aligned}$$

$$\text{Donc } p = \min \left\{ 2 \min \left(F(\alpha), 1 - F(\alpha-1) \right), 1 \right\}.$$

$$\text{Ici } \alpha = 10 \quad \text{Donc } p = 2 \times 0,03 = 0,06$$

Donc pour $\alpha > 0,06$, on rejette H_0 .

4. Posons $m_0 = m$ et $p = m\pi$ et $m = m + p$.

Soit I la v.a. correspondant aux indices $i \in \{1, \dots, n\}$ t.q. $X_i = 1$. Il suffit de montrer que, sous H_0 , la v.a. I suit une loi uniforme dans $P_{m_0}^m$.

Plaçons nous donc sous H_0 . L'échantillon global $(W_1, \dots, W_m)$ est alors iid.

Alors la valeur de rang associée à W , R_W , suit une loi uniforme sur l'ensemble des permutations $\mathcal{S}_m$. Donc

Donc si p_1 et $p_2 \in P_{m_0}^m$, $P(I = p_1) = P(I = p_2)$. Donc I suit bien une loi uniforme.

5. On note $(U_i)_{1 \leq i \leq 9}$ les valeurs correspondant au traitement A, et $(V_j)_{1 \leq j \leq 8}$ " " " " B.

On ordonne l'échantillon global:

$$U_{(1)} < U_{(2)} < U_{(3)} < U_{(4)} < U_{(5)} < V_{(1)} < U_{(6)} < V_{(2)} < V_{(3)} < V_{(4)} < V_{(5)} < U_{(7)} < U_{(8)} < U_{(9)} < V_{(6)} < V_{(7)} < V_{(8)}$$

Donc la suite (X_i) est donnée par:

0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1

$\Rightarrow$ valeur observée de S : $S = 6$.

$\Rightarrow$ p-valeur observée $= \min \left\{ 2 \min (F(6), 1-F(5)), 1 \right\}$.

ou $F(x) = P(S_{9,8} \leq x)$

Donc $p = 2 \times 0,069 = 0,138 > \alpha = 0,05$.

Donc on ne rejette pas H_0 au niveau 5%.

6. Test de Mann-Whitney (suggéré par la table de l'énoncé).

$$W = \sum_2 - \frac{p(p+1)}{2}$$

où $p = 8$.

et $\sum_2 =$ somme des rangs des

V_i dans l'échantillon global $(U_1, \dots, U_m, V_1, \dots, V_p)$

($n = 9$)

On a:

$$u_1 < u_2 < u_3 < u_4 < u_5 < v_1 < u_6 < v_2 < \\ < v_3 < v_4 < v_5 < u_7 < u_8 < u_9 < v_6 <$$

$$v_7 < v_8.$$

Donc valeur observée de MV :

$$m_v = 6 + 8 + 9 + 10 + 11 + 15 + 16 + 17 - \frac{8(8+1)}{2} \\ = 56.$$

Sous H_0 : "les U_i et les V_i sont iid", d'après le cours, MV a une loi asymptotique par rapport à $\frac{n}{2} = 36$.

Donc le test a la forme

$$\varphi(U_1^n, V_1^n) = \mathbb{1}_{|MV - 36| > s_\alpha} \quad \text{où } s_\alpha \text{ est}$$

le + grand réel t.q. $P_{H_0}(|MV - 36| > s_\alpha) \leq \alpha$.

$$\Leftrightarrow P_{H_0}(MV - 36 > s_\alpha) \leq \frac{\alpha}{2}$$

$$\Leftrightarrow 1 - F(s_\alpha + 36) \leq \frac{\alpha}{2}$$

$$\Leftrightarrow F(s_\alpha + 36) \geq 1 - \frac{\alpha}{2}.$$

avec $F(x) = P(W_{8,9} \leq x)$ (notation de l'énoncé).

$$\text{Donc } s_\alpha = F^{-1}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) - 36$$

Donc la p-valeur observée est:

$$p = \inf \left\{ \alpha \in]0,1[: |m_v - 36| > F^{(-1)}(1 - \frac{\alpha}{2}) - 36 \right\}$$

$$= \inf \left\{ \alpha \in]0,1[: 56 > F^{(-1)}(1 - \frac{\alpha}{2}) \right\}$$

Or $F^{(-1)}(1 - \frac{\alpha}{2})$ est entier car la statistique associée est à valeurs entières. Donc

$$p = \inf \left\{ \alpha \in]0,1[: 55 \geq F^{(-1)}(1 - \frac{\alpha}{2}) \right\}$$

$$= \inf \left\{ \alpha \in]0,1[: F(55) \geq 1 - \frac{\alpha}{2} \right\}$$

$$p = \min \left\{ 2(1 - F(55)), 1 \right\}$$

$$F(55) = P(W_{8,9} \leq 55) = 1 - P(W_{8,9} \geq 71-x)$$

(c'est rappelé dans l'énoncé et ça vient du fait que:
 $W_{8,9} \sim n p - W_{8,9}$ (yours)

$$\begin{aligned} \text{Donc } P(W_{8,9} \leq x) &= P(72 - W_{8,9} \leq x) \\ &= 1 - P(72 - W_{8,9} > x) \\ &= 1 - P(72 - W_{8,9} \geq x+1) \\ &\quad \uparrow \\ &\quad \text{(valeurs entières)} \\ &= 1 - P(W_{8,9} \leq 71-x) \end{aligned}$$

Donc $p = 2(1 - F(55)) = 2P(W_{8,9} \leq 71 - 55)$
 $= 0,06.$

$p > \alpha = 0,05$ donc on ne rejette pas H_0 .